



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 27 al 02 de noviembre de 2025
UNIDAD A ESTUDIAR	<i>Persistencia, Archivos y Concurrencia Moderna</i>
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Cuatro semanas.
OBJETIVO	Al final de esta sección, el estudiante podrá: Comprender los conceptos fundamentales de la concurrencia en Java, incluyendo la creación y gestión de hilos, su ciclo de vida, sincronización, prioridades, grupos de hilos y el uso de clases modernas como <i>ExecutorService</i>, <i>Callable</i>, <i>Future</i> y <i>streams</i> para desarrollar aplicaciones multitarea eficientes y seguras.

IMPORTANTE

Verificar las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrese de preguntar cualquier duda que tengas sobre las diferentes actividades que se asignarán.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>4 - Persistencia, Archivos y Concurrencia Moderna</i>
Semana:	<i>Doce</i>
Tema a desarrollar	<i>4.0 Concurrencia básica</i> <i>4.1. Aplicaciones Multitarea en Java.</i> <i>4.1.1. Creación de hilos.</i> <i>4.1.2. Ciclo de vida de hilos.</i> <i>4.1.2.1. Métodos para control de threads.</i> <i>4.1.3. Sincronización.</i> <i>4.1.4. Prioridades.</i> <i>4.1.5. Grupos de hilos.</i> <i>4.1.6. Uso de clases modernas: ExecutorService, Callable, Future y streams.</i>
Material Base:	<i>Presentación de PowerPoint, donde se encuentra información relevante de los temas de la semana once.</i> <i>Material de lectura , el cual proporciona información más compleja de los temas a estudiar.</i>
Material de apoyo	N/A
Actividades y Tareas (si aplica):	N/A
Fechas límite de entrega (si aplica):	N/A

Recursos Adicionales:	N/A
------------------------------	-----

**Vocabulario útil
(si aplica).**

Concurrencia (Concurrency): Ejecución de múltiples tareas o procesos durante el mismo periodo de tiempo.

Paralelismo (Parallelism): Ejecución simultánea real de tareas en varios núcleos del procesador.

Multitarea (Multitasking): Capacidad de un sistema operativo o programa para ejecutar varias tareas a la vez.

Proceso (Process): Programa en ejecución que tiene su propio espacio de memoria.

Hilo / Thread: Unidad mínima de ejecución dentro de un proceso.

Clase Thread: Clase base para crear hilos en Java.

Interfaz Runnable: Define el método `run()` que contiene el código que ejecutará el hilo.

Método `start()`: Inicia la ejecución del hilo llamando internamente a `run()`.

Método `run()`: Contiene el código que se ejecutará dentro del hilo.

Hilo principal (`main thread`): El hilo que ejecuta el método `main()` de un programa Java.

Nuevo (New): El hilo ha sido creado pero no iniciado.

	Runnable (Ejecutable): Listo para ejecutarse o en ejecución. Bloqueado / Esperando (Blocked / Waiting): El hilo está detenido temporalmente esperando un recurso o evento. Terminado (Terminated): El hilo ha finalizado su ejecución.
--	--

RECORDATORIOS

- ✓ Escriba todas las dudas en su cuaderno o libreta de apuntes y pregúntele a su docente tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbale a su correo institucional.
- ✓ Esté atento en sus sesiones sincrónicas porque su docente tutor puede pedirle ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- ✓ Si tiene preguntas o dudas durante el desarrollo de esta unidad, contacte a su docente tutor y solicitar asistencia para aclarar las dudas que tenga.